

Part I

Physique (13 points)

I Applications de la radioactivité en médecine

La radioactivité est utilisée dans plusieurs domaines comme la médecine où l'on peut diagnostiquer la maladie par imagerie médicale en utilisant des substances radioactives comme le fluorodéoxyglucose (en abrégé FDG) qui contient du fluor radioactif $^{18}_9\text{F}$.

Après avoir injecté le FDG par voie intraveineuse à un patient, on peut suivre les rayonnements émis à l'aide d'une camera spéciale.

DONNÉES :

I Énergie de liaison par nucléon :

Noyau	$^{14}_7\text{N}$	$^{18}_8\text{O}$	$^{18}_9\text{F}$	$^{18}_{10}\text{Ne}$
$\frac{E_L}{A}$ (MeV/nucléon)	7,473	7,765	6,629	7,338

I Demi vie du fluor $^{18}_9\text{F}$: $t_{1/2} = 110$ min.

1. Désintégration du noyau de fluor $^{18}_9\text{F}$

Le fluor $^{18}_9\text{F}$ est radioactif β^+ .

1.1. Écrire l'équation de désintégration du fluor $^{18}_9\text{F}$ en précisant le noyau fils.

1.2. Recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la seule proposition vraie parmi :

- a. Le noyau de fluor $^{18}_9\text{F}$ est constitué de 18 neutrons et 9 protons.
- b. La masse du noyau $^{18}_9\text{F}$ est inférieure à la somme des masses de ses nucléons.
- c. L'unité de l'énergie de liaison d'un noyau est le (MeV/nucléon).
- d. La constante radioactive s'exprime par la relation $\lambda = t_{1/2} \cdot \ln 2$.

1.3. Déterminer, en justifiant votre réponse, le noyau le plus stable parmi $^{14}_7\text{N}$; $^{18}_8\text{O}$; $^{18}_{10}\text{Ne}$.

2. Injection du FDG à un patient

Pour réaliser un examen d'imagerie médicale à un patient, on lui injecte une dose de FDG d'activité $a = 5,0 \cdot 10^8$ Bq.

La dose du FDG a été préparée dans le bloc de médecine nucléaire d'un hôpital à 5 heures du matin pour l'injecter au patient à 10 heures du même jour. L'activité du $^{18}_9\text{F}$ à 5 heures est a_0 .

Vérifier que $a_0 \simeq 3,3 \cdot 10^9$ Bq.

Exercice 2 (5 points) : Réponse d'un dipôle

Un professeur désire déterminer expérimentalement la valeur de la capacité C d'un condensateur. Pour cela il étudie la charge de ce condensateur par un générateur idéal de courant et vérifie la valeur obtenue de la capacité par l'étude de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension descendant, et ce dans le but d'utiliser ce condensateur dans l'étude énergétique d'un circuit RLC série.

1. Étude de la charge d'un condensateur par un générateur idéal du courant

Pour étudier la charge du condensateur, le professeur réalise le montage de la Fig. 1 constitué des éléments suivants :

- un générateur idéal de courant qui alimente le circuit par un courant électrique d'intensité constante $I_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ A}$;
- un conducteur ohmique de résistance R_0 ;
- un condensateur de capacité C ;
- un interrupteur K .

À $t_0 = 0$, le professeur ferme l'interrupteur K et suit à l'aide d'un dispositif convenable, les variations de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur. La Fig. 2 représente la courbe obtenue.

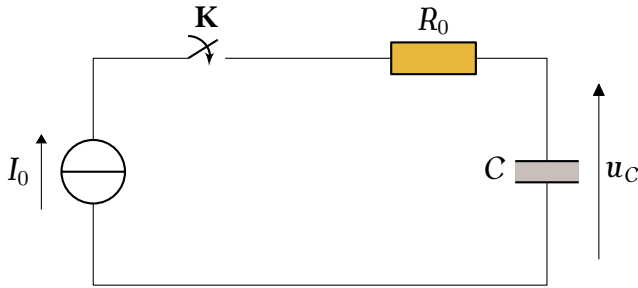


FIG. 1

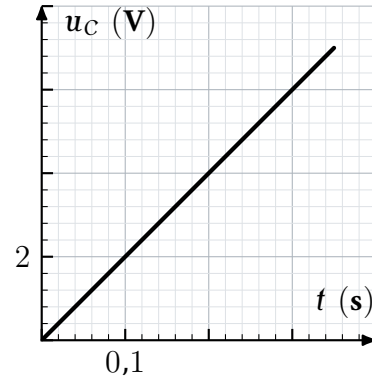


FIG. 2

1. En exploitant la courbe, déterminer l'expression de la tension $u_C(t)$.
2. Montrer que $C = 1 \mu\text{F}$.

2. Étude de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension descendant

Pour s'assurer de la valeur de la capacité C trouvée précédemment, le professeur réalise le montage de la Fig. 3 constitué des éléments suivants :

- un générateur idéal de tension de force électromotrice E ;
- un conducteur ohmique de résistance $R = 2 \cdot 10^3 \Omega$;
- le condensateur précédent de capacité C ;
- un interrupteur K à double position.

Le professeur charge totalement le condensateur en plaçant l'interrupteur en position (1), et puis il le bascule en position (2) à l'instant $t_0 = 0$. Il suit à l'aide d'un dispositif convenable les variations de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur. La Fig. 4 représente la courbe obtenue.

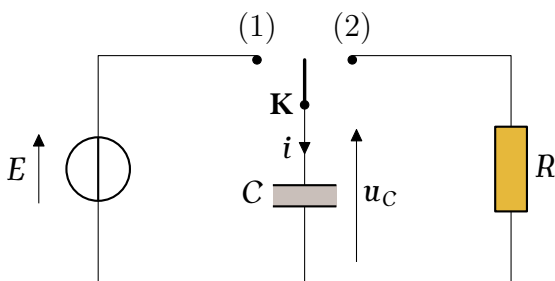


FIG. 3

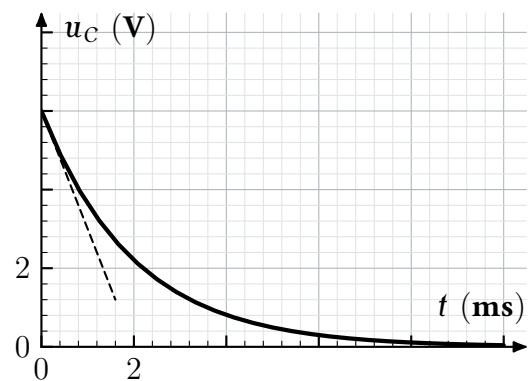


FIG. 4

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ au cours de la décharge du condensateur.
2. La solution de cette équation différentielle est de la forme $u_C(t) = A \times e^{-\frac{t}{\tau}}$. Déterminer les expressions de A et τ en fonction des paramètres du circuit.
3. Déterminer graphiquement la valeur de τ . Vérifier la valeur de C trouvée dans la question 2.

3. Étude énergétique du circuit RLC série

Le professeur insère dans le montage de la Fig. 3, en série avec le conducteur ohmique, une bobine d'inductance $L = 0,1 \text{ H}$ et de résistance négligeable.

Après avoir chargé de nouveau et totalement le condensateur, le professeur bascule l'interrupteur en position (2), à l'instant $t_0 = 0$. La Fig. 5 représente les variations de la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur et de la tension $u_R(t)$ aux bornes du conducteur ohmique.

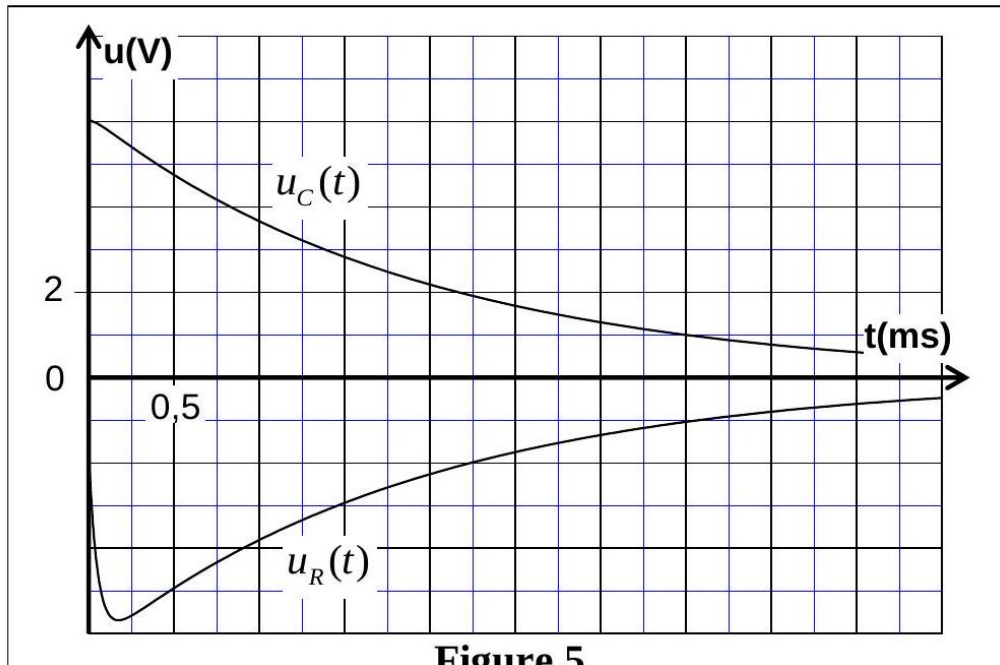


Figure 5

FIG. 5

1. Montrer que l'expression de l'énergie totale du circuit à un instant t s'écrit :

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}C \times u_c^2 + \frac{1}{2}\frac{L}{R^2} \times u_R^2$$

2. Déterminer la valeur de $\Delta\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_0$, la variation de l'énergie totale du circuit entre les instants $t_0 = 0$ et $t_1 = 3,5 \text{ ms}$. Interpréter ce résultat.

II Mouvement d'un solide soumis à des forces (constantes - variables)

Les mouvements des solides dépendent des types de forces qui leurs sont appliquées et des conditions initiales. L'étude de ces mouvements permet de suivre l'évolution temporelle de certaines grandeurs physiques qui les caractérisent.

Le but de cet exercice est l'étude du mouvement du centre d'inertie G d'un solide (S) dans le champ de pesanteur uniforme, et l'étude du mouvement d'un système oscillant {solide (S) - ressort} avec détermination de certains paramètres qui caractérisent chaque mouvement.

1. Étude du mouvement d'un solide dans le champ de pesanteur uniforme

On lance, à un instant $t_0 = 0$ avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ horizontale, un solide (S) de petites dimensions, de masse m , d'un point A qui se trouve à la hauteur h du sol. Le solide (S) tombe sur le sol au point d'impact I (figure 6).

On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ lié à la terre supposé galiléen.

DONNÉES :

- Tous les frottements sont négligeables ;
- $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$; $h = OA = 1 \text{ m}$.

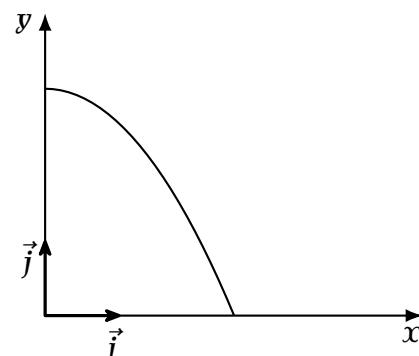


FIG. 6

1. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir les expressions littérales des équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement de G.
2. En déduire l'expression littérale de l'équation de la trajectoire du mouvement de G.
3. Calculer la valeur de t_I , l'instant d'arrivée de (S) au sol en I.
4. On lance de nouveau, à un instant $t_0 = 0$, le solide (S) du point A avec une vitesse initiale $\vec{v}'_0 = 3 \cdot \vec{v}_0$.

Recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la seule proposition vraie :

la valeur de l'instant d'arrivée de (S) au sol vaut :

a	$t' = 0,25 \text{ s}$	b	$t' = 0,35 \text{ s}$	c	$t' = 0,45 \text{ s}$	d	$t' = 0,65 \text{ s}$
---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------

2. Étude du mouvement d'un système oscillant {solide (S)-ressort}

On fixe le solide (S) précédent à un ressort horizontal à spires non jointives, de masse négligeable et de constante de raideur K .

À l'équilibre, le centre d'inertie G coïncide avec l'origine du repère $(O, \vec{i})$ lié à la terre considéré comme galiléen (figure 7).

On écarte le solide (S) de sa position d'équilibre et on le libère sans vitesse initiale à l'instant $t_0 = 0$.

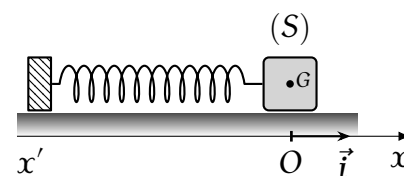


FIG. 7

DONNÉES :

- Tous les frottements sont négligeables ;
- On choisit l'état où le ressort n'est pas déformé comme référence de l'énergie potentielle élastique E_{pe} et le plan horizontal contenant G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} .

La courbe de la figure (8) représente les variations de E_{pe} en fonction de x^2 , carré de l'abscisse x du centre d'inertie G dans le repère $(O, \vec{i})$.

1. En exploitant la courbe de la figure (8), trouver les valeurs de :
 - 1.1. la constante de raideur K .
 - 1.2. l'énergie potentielle élastique maximale $E_{pe,max}$.
 - 1.3. l'amplitude X_m des oscillations.
2. Déduire, en justifiant votre réponse, la valeur de l'énergie mécanique E_m du système oscillant.

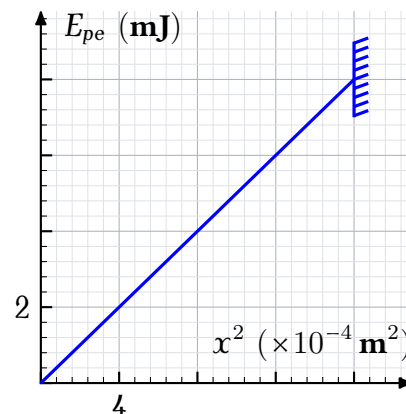


FIG. 8

3. Le centre d'inertie G passe par la position d'équilibre dans le sens positif avec la vitesse $v = 0,25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Montrer que l'expression de la période propre des oscillations s'écrit $T_0 = 2\pi \cdot \frac{X_m}{v}$. Calculer T_0 .